智算中心达产过程中的分阶段接入与柔性可交付性研究

更新日期：2026-10-22。项目研究介绍。

1 研究背景与项目目标

本项目面向逐步达产的AI智算中心，研究业务增长、计算设备分批投运与电网扩建进度不一致时，业务柔性能否支撑给定的分阶段接入方案，以及任务恢复和小时级清洁电力要求会在哪些阶段限制履约。

AI计算需求增长正在增加电力供应与电网接入压力。IEA《Energy and AI》报告讨论了AI发展与电力需求、基础设施之间的联系[1]；Mytton等进一步指出，数据中心的地理集中和接入需求会使局部电网容量成为约束[2]。对一个具体项目而言，需要解决的问题发生在从建成到满负荷运营的整个达产过程中：业务逐步到达，计算设备分批投运，支撑接入的线路或主变工程则按各自工期建设。

这三种进度可能不同步。例如，设备已经投运、业务已经到达，但电网扩建仍未完成，中心就可能需要在部分小时降低取电。若任务允许延期，可以暂缓部分计算，并在之后补做。然而，补做需要在任务截止时间前同时获得空闲计算设备、供电空间和满足清洁匹配要求的电量。当前能够降低负荷，并不自动保证后续能够完成任务。

达产还会改变柔性的来源与限制。早期业务较少时，可能有更多空闲设备用于补做，也可能因为当期任务太少而没有足够工作可供延期；后期业务增加后，可延期任务变多，设备和供电的恢复余量却可能收紧。如果新增设备及时投运，后者又可能得到缓解。因此，哪个阶段更容易履约，需要结合业务、设备与电网三条路径判断。

本研究以一个固定接入点、少量给定的建设与接入计划为对象，建立逐小时评价方法，回答每项计划在哪些阶段可以履约、在哪些阶段出现缺口，以及限制来自当前响应还是期限内恢复。

2 相关研究、仍需回答的问题与本研究切入点

2.1 柔性能够帮助接入，但接入收益取决于具体网络和运行条件

围绕数据中心接入，Kim等把业务柔性纳入规划方主导的选址框架[3]；Chen和Zheng比较时间延期与空间转移对电网接入的作用[4]。Wan和Li将时空负荷调整嵌入安全约束机组组合，分析拥塞与系统运行[5]；Williams等则通过实际计算设备与电网信号联动，展示功率柔性控制的实现方式[6]。这些研究已从规划、调度和实际控制三个层面说明，数据中心负荷具有可调节价值。

这些结果回答了“柔性可以怎样帮助电网”，但对逐步达产的单个中心，还需要把接入条件与各阶段实际可用的设备、到达的任务对应起来。选址收益、某个运行年度的调度收益或一次控制示范，不能直接给出整个达产过程中的履约判断。本研究因此在固定接入点上，随实际建成网络重新计算调用与恢复条件，评价给定的分阶段接入额度。

2.2 任务延期与恢复已有明确模型，关键是把恢复资源放回达产过程

Wierman等综述了数据中心参与需求响应的机会与实施限制[7]；Liu等研究任务移峰与本地发电如何共同降低尖峰取电[8]。GreenSlot在任务截止时间内安排批处理工作，以利用可再生能源[9]；Radovanović等把碳感知调度应用于数据中心的时间可移工作负荷[10]。这些工作表明，延期应同时受任务服务要求和后续执行能力约束。

更接近本项目的研究已经直接讨论可交付性。Fan和Zhao把工作负荷队列与调频容量承诺共同建模，检查瞬时响应及累计调用后的持续能力[11]。Khanal等在容量扩展研究中纳入柔性任务补做、事件形状及恢复限制，并比较不同电网中柔性的价值[12]。Butt等则在现场光伏、储能与投资预算约束下，把任务期限与最小电网接入容量联系起来[13]。因此，任务队列、补做和期限本身已有直接研究。

本项目关注的是这些恢复条件如何随达产变化。需要把已投运设备容量、当期业务占用、当前建成电网和截止时间前的清洁资源一起放进连续时序，检查相同的即时可调MW在不同阶段是否仍代表相同的履约能力。为此，本研究比较瞬时MW、固定恢复余量和完整时序三种评价，并用匹配对照区分当前可延期工作不足与后续恢复资源不足。

2.3 分期建设与联合规划已有研究，仍需评价给定计划的阶段性履约边界

多阶段输电扩展方法已经能够描述负荷增长和分期投资[14]。在数据中心领域，Vafamehr等研究不确定性下的数据中心模块与数据网络扩展[15]；Shao等联合规划长期数据中心与电力资产发展[16]；Zhao等明确考虑数据中心集群的负荷增长、建设顺序及分阶段能源配置[17]。Zhu等将带工期的输电建设与跨中心任务迁移联合优化[18]；Wang等把大模型规模的不确定增长传递到AI数据中心配套电力基础设施扩展[19]；Ghosh等提出与设备采购和接入工期相衔接的分期工程架构[20]。

这些工作已经覆盖模块扩建、建设顺序、输电工期和长期联合投资。对本项目而言，进一步需要回答一个更具体的运行问题：在同一接入点，业务、计算设备和电网工程进度错位时，某项给定接入计划能否在任务期限内连续履约？本研究将三条进度分别作为输入，检查它们怎样改变当前削减和之后补做的资源。建设与接入计划在评价前确定，以便集中解释阶段性瓶颈及方案之间的差异。

2.4 小时级清洁匹配已有研究，需要进一步检查补做发生的具体时段

de Chalendar和Benson讨论了年度可再生能源采购指标的局限[21]；Miller等研究电力消费碳排放的小时核算[22]。Riepin和Brown分析24/7无碳能源采购的方式、成本和系统影响[23]；Riepin等进一步讨论全天候匹配对先进清洁技术采用的作用[24]，并研究面向清洁计算的任务时空移峰[25]。Guo等则在专线供电规划中联动风光储、电网交互与逐小时供电可交付性[26]。

因此，清洁计算不能只看一段时间内的清洁电量总量。对有期限的延期任务，即使可归属清洁电量的总量和峰值相同，到达时段不同也可能改变补做机会；设备已经空闲的小时也未必同时具备供电和清洁匹配条件。本研究将清洁匹配作为逐小时履约要求，把待机、当期计算和补做用电统一计入，再检查它与设备投运、业务占用和电网状态的共同限制。

2.5 本研究要补充的具体认识

上述文献分别建立了柔性接入、任务恢复、分期建设和小时清洁匹配的方法。本研究围绕它们在达产过程中的具体联系提出问题：**业务增长与两侧投运进度错位时，履约瓶颈是否从当前可延期工作转向截止时间前的设备、供电或清洁恢复资源，并因此改变对给定分阶段接入计划的判断？**

拟检验的贡献是这种阶段性瓶颈及其判断边界。证据需要来自相同外生任务与清洁资源下的方案对照，说明差异在何时出现、由什么约束造成，以及在新的进度路径上是否保持。若完整时序没有改变方案判断，也据实界定简化评价适用的条件。

3 研究对象与基本概念

概念	本研究中的含义
业务达产	外部到达的计算任务逐步接近目标运营规模；任务量及期限构成共同服务目标。
设备投运	计算模块完成安装和调试后开始提供可执行能力K；未投运设备不提供恢复资源。
分阶段接入	在各阶段给定接入额度，并按实际建成网络及合同条件检查。F为保供部分，X为附带调用条件的部分。
业务柔性	在任务允许的范围内推迟计算，并在原截止时间前完成的能力。
恢复债务	已推迟但尚未完成的计算工作量，按任务到达时间、效率及截止时间持续记录。
小时级CFE匹配	用电目标份额与同小时、适用地域内可归属的无碳电量匹配；CFE为carbon-free energy。
可交付性	在声明的网络、服务及信息条件下，响应、清洁匹配与任务完成能否共同兑现。

例如，某小时用电100MWh、匹配目标80%，就需要该小时适用范围内80MWh可归属无碳电量。任务补做增加的用电同样计入。这里核算的是电量属性归属，清洁资源的分配应守恒且避免重复归属。



图1 三种进度共同决定阶段性履约条件。 给定业务、设备和电网路径后，连接当期削减与后续补做，评价各阶段的接入计划。

4 研究问题

第一，业务快慢达产、设备分批投运与电网按期或延期投运的不同组合，会使给定接入方案在哪个阶段遇到瓶颈？分别识别任务尚未到达、设备能力不足、网络供电受限和期限内恢复受限。

第二，相同即时可调MW在不同达产阶段，是否仍代表相同的履约能力？重点判断瓶颈何时来自当前可延期工作，何时来自截止时间前的设备、供电或清洁资源，并检查小时级CFE目标如何移动这一边界。

第三，瞬时MW、固定恢复余量与完整时序评价，是否会改变对同一给定计划的判断？在独立的新路径上执行冻结的计划和运行策略后，这种判断的适用范围是什么？

5 研究方法

5.1 分别描述业务、设备与电网进度

模型采用两至三期设备投运、一个候选电网工程和少量给定接入计划。业务快慢达产与电网按期或延期投运交叉形成机制情景；设备路径单独给定，明确安装、在建与可用状态。投运时间由开工、工期及给定延期共同确定，只有已投运资源进入当期能力。

电网侧在正常状态检查完整F+X，在声明的故障集合下检查F及X允许的条件调用。实际网络决定是否需要削减以及恢复时可获得的供电空间，每项计划均重新计算。业务调节容量D与接入额度X分别定义，二者之间通过任务、用电映射和网络检查建立联系。

5.2 连接任务执行、延期、补做与实际取电

逐小时记录任务到达、基准业务w、延期q、恢复r和已投运设备K。w、q、r、K及调节容量D采用统一的计算资源参考单位MW_c；该单位通过设备参数映射到计量点的电功率MW。执行与补做满足：

$$0 \le w - q + r \le K，q + r \le D。$$

初始模型采用同一小时在延期与恢复之间择一的运行规则，即$q \cdot r = 0$。q受当期可延期任务比例约束；r受设备剩余能力、补做效率、既有债务及供电条件约束。债务按任务批次累计与核减，逾期后完成仍保留已发生的逾期记录。

计量点取电P包含已投运设备的待机、任务执行、补做和配套耗能。这样，设备投运既增加计算能力，也可能增加用电负担。补做效率影响完成多少原任务工作量，计算资源和电功率之间则用同一设备映射换算。

5.3 联合检查网络响应与小时清洁匹配

模型先从当前网络与未响应基准取电计算完整电网调用，再检查物理响应能否覆盖。清洁侧对每个时段检查$\alpha P \Delta t \le y \le Y$，其中α为匹配目标，Δt为时段长度，y为实际归属电量，Y为外部给定的可归属上限。P包括待机与补做；比较计划使用相同外部清洁资源及归属规则。

主比较采用明确的独立削减承诺规则：分别承诺给电网和CFE的削减量，要由同一组设备、任务和恢复资源共同兑现；每单位延期工作只分配给其中一项承诺，实际取电只计一次。该规则是本研究的服务情景假设，具体项目的适用性取决于合同和计量依据，并在全部对照中保持一致。

5.4 保持时间连续与可用信息一致

相邻小时传递任务债务、预算及运行状态，阶段切换不清零。评价窗口提供明确前史，并延续到已登记任务期限及必要后续观察；没有观察到结局的任务标为未决或右删失，已经观察到的违约仍保留。

建设与接入计划在评价前固定。运行策略只使用当时已经观察到的信息；相同观测历史采用相同动作。独立留出路径不参与方案或参数选择，执行时冻结建设计划、容量与运行策略。

6 比较设计与结果呈现

主实验在相同外生任务量、任务期限、清洁资源和评价标准下，比较少量给定计划。计划自身的设备和电网投运差异作为研究对象保留。

对照	要回答的问题
业务快慢达产×电网按期或延期，分别给定设备路径	进度错位在哪一阶段形成瓶颈?
瞬时MW、固定恢复余量、完整时序评价	忽略恢复时段和任务期限，是否改变计划判断?
匹配即时调用的恢复时序对照	相同即时响应条件下，后续设备、供电或清洁窗口是否改变履约?
可延期比例、期限、CFE目标的必要敏感性	判断变化发生在哪里，主要机制是否稳定?
冻结计划与策略在独立留出路径上执行	选定方案对新进度和运行路径是否仍适用?

结果按阶段报告接入额度、已投运能力、业务占用、延期与恢复轨迹、网络及CFE缺口、任务逾期和未完成工作。先判断完整合同与任务目标能否满足，再解释约束来源。匹配即时调用的对照单独作为机制诊断；实际计划比较保留网络变化引起的调用差异。只有上下界证据充分时报告最低容量点值，其余保留区间或未决结论。

数据设计使用可追溯的公开电网和工作负荷资料，并分别标明设备功耗、任务期限、阶段进度及清洁归属参数的来源。通过假设配对的跨源数据用于机制情景分析；其等权比较不解释为现实达产率、工程延期率或违约概率。

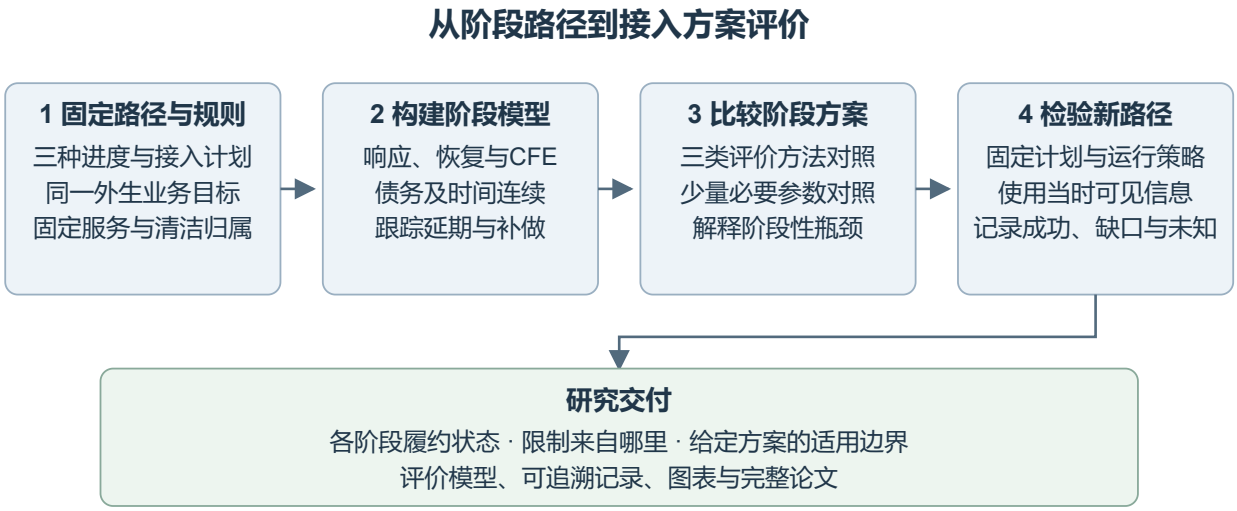


图2 从阶段路径到接入方案评价的研究流程。 固定输入与服务规则，构建连续阶段模型，进行匹配比较，再用独立路径检验方案的适用范围。

7 预期贡献与交付

本研究拟形成三类结果：一是建立业务、设备与电网阶段状态到接入履约能力的明确联系；二是识别相同即时MW能力下，期限内恢复资源何时改变计划判断，解释瓶颈在阶段间的变化；三是给出冻结方案在独立路径上的适用范围，以及瞬时或固定余量评价可以使用的条件。

最终交付包括给定分阶段接入方案的评价模型、阶段性瓶颈与判断边界图、可追溯输入和计算记录，以及完整论文。研究结论以实际对照结果为依据；无差异和失败区域同样报告。网络结论限于声明的DC模型与故障集合，工程应用需结合相应安全校核。

参考文献

[1] International Energy Agency (2025). Energy and AI. IEA. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

[2] Mytton, D.; Ashtine, M.; Wheeler, S.; Wallom, D. (2023). Stretched grid? Managing data center energy demand and grid capacity. Oxford Open Energy, 2, oiad014. https://doi.org/10.1093/ooenergy/oiad014

[3] Kim, D.; Dong, L.; Xie, L. (2026). Flexibility-aware framework for efficient planner-initiated siting of data center. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/s41467-026-72324-9

[4] Chen, Y.; Zheng, X. (2026). To Defer or To Shift? The Role of AI Data Center Flexibility on Grid Interconnection. DOI: 10.1145/3765611.3815593; arXiv:2604.05376. https://doi.org/10.1145/3765611.3815593

[5] Wan, H.; Li, X. (2026). Data Center Spatio-Temporal Load Flexibility in Security-Constrained Unit Commitment for Enhanced Grid Efficiency and Reliability. arXiv:2605.18517. https://arxiv.org/abs/2605.18517

[6] Williams, C.; Colangelo, P.; Coskun, A.; et al. (2026). Power-Flexible AI Data Centers: A New Paradigm for Grid-Responsive Compute. arXiv:2606.25098. https://arxiv.org/abs/2606.25098

[7] Wierman, A.; Liu, Z.; Liu, I.; Mohsenian-Rad, H. (2014). Opportunities and Challenges for Data Center Demand Response. International Green Computing Conference, 1-10. https://doi.org/10.1109/IGCC.2014.7039172

[8] Liu, Z.; Wierman, A.; Chen, Y.; Razon, B.; Chen, N. (2013). Data center demand response: Avoiding the coincident peak via workload shifting and local generation. SIGMETRICS, 341-342. https://doi.org/10.1145/2465529.2465740

[9] Goiri, I.; Le, K.; Haque, M. E.; et al. (2011). GreenSlot: Scheduling Energy Consumption in Green Datacenters. SC, Article 20. https://doi.org/10.1145/2063384.2063411

[10] Radovanović, A.; Koningstein, R.; Schneider, I.; et al. (2023). Carbon-Aware Computing for Datacenters. IEEE Transactions on Power Systems, 38(2), 1270-1280. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2022.3173250

[11] Fan, Y.; Zhao, J. (2026). Harnessing Flexible Spatial and Temporal Data Center Workloads for Grid Regulation Services. arXiv:2602.01508v1. https://arxiv.org/abs/2602.01508v1

[12] Khanal, S.; Roh, G.; Yao, B.; et al. (2026). Shift or curtail? How much data-center flexibility is worth depends on the host power grid. arXiv:2608.19622v1. https://arxiv.org/abs/2608.19622v1

[13] Butt, H. Z.; Fatima, R.; Li, X. (2026). Minimizing Grid Interconnection Capacity Requirements for AI Data Centers: A Developer-Side Planning Framework with Onsite Resources and Workload Flexibility. arXiv:2608.29359v1. https://arxiv.org/abs/2608.29359v1

[14] Han, S.; Kim, H.-J.; Lee, D. (2020). A Long-Term Evaluation on Transmission Line Expansion Planning with Multistage Stochastic Programming. Energies, 13(8), 1899. https://doi.org/10.3390/en13081899

[15] Vafamehr, A.; Khodayar, M. E.; Manshadi, S. D.; Ahmad, I.; Lin, J. (2019). A Framework for Expansion Planning of Data Centers in Electricity and Data Networks Under Uncertainty. IEEE Transactions on Smart Grid, 10(1), 305-316. https://doi.org/10.1109/TSG.2017.2738444

[16] Shao, Z.; Yu, N.; Wong, D. (2025). Stochastic Long-Term Joint Decarbonization Planning for Power Systems and Data Centers: A Case Study in PJM. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 173, 111377. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2025.111377

[17] Zhao, H.; Yu, C.; Fu, G.; et al. (2026). Source-Load Coordinated Multi-Stage Low-Carbon Planning for Data Center Clusters Considering Construction Sequence. Energies, 19(17), 4153. https://doi.org/10.3390/en19174153

[18] Zhu, M.; Kai, Q.; Liu, Y.; Yan, Y.; Zhao, H. (2026). Virtual Transmission Lines from Data Center Workload Migration: Coordinated Multi-Year Transmission Expansion Planning. arXiv:2610.13032v1. https://arxiv.org/abs/2610.13032v1

[19] Wang, Q.; Huang, T.; Liu, Q.; Na, J. (2026). Power-infrastructure expansion planning for training-oriented AI data centers under large-model scaling uncertainty. Energy and AI, 25, 100840. https://doi.org/10.1016/j.egyai.2026.100840

[20] Ghosh, S.; Mohammed, N.; Sadi, M. A. H. (2026). A Phased Development Framework Enabling Islanded Operation of Sustainable AI Data Centers With Onsite Grid-Following and Grid-Forming Energy Architectures. arXiv:2607.17391v1. https://arxiv.org/abs/2607.17391v1

[21] de Chalendar, J. A.; Benson, S. M. (2019). Why 100% Renewable Energy Is Not Enough. Joule, 3(6), 1389-1393. https://doi.org/10.1016/j.joule.2019.05.002

[22] Miller, G. J.; Novan, K.; Jenn, A. (2022). Hourly accounting of carbon emissions from electricity consumption. Environmental Research Letters, 17(4), 044073. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac6147

[23] Riepin, I.; Brown, T. (2024). On the means, costs, and system-level impacts of 24/7 carbon-free energy procurement. Energy Strategy Reviews, 54, 101488. https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101488

[24] Riepin, I.; Jenkins, J. D.; Swezey, D.; Brown, T. (2025). 24/7 carbon-free electricity matching accelerates adoption of advanced clean energy technologies. Joule, 9, 101808. https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.101808

[25] Riepin, I.; Brown, T.; Zavala, V. M. (2025). Spatio-temporal load shifting for truly clean computing. Advances in Applied Energy, 17, 100202. https://doi.org/10.1016/j.adapen.2024.100202

[26] Guo, F.; Soares, J.; Ma, L.; et al. (2026). Integrated planning of wind-solar-storage-grid systems for private-wire supplied data centers. Applied Energy, 414, 127841. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2026.127841